

Programowanie i metody numeryczne

Ćwiczenia 14.

Równania różniczkowe cząstkowe – część 2.

Zadanie 1. Twierdzenie Ehrenfesta.

Przewidywania liczbowe mechaniki kwantowej muszą być zgodne z wynikami uzyskiwanymi w mechanice klasycznej dla układów, które należą do zakresu stosowalności tej drugiej – czyli dla układów makroskopowych. Ta kardynalna zgodność między mechaniką klasyczną i kwantową jest treścią twierdzenia Ehrenfesta [1], zgodnie z którym klasycznym związkom między zmiennymi dynamicznymi (np. położeniem, pędem) odpowiadają w mechanice kwantowej analogiczne związki między wartościami oczekiwanymi operatorów tych wielkości.

W zadaniu tym potwierdzimy, że twierdzenie Ehrenfesta rzeczywiście jest spełnione w przypadku konkretnego układu. Zbadamy cząstkę w przestrzeni jednowymiarowej, umieszczoną w potencjale liniowym i „spadającą” na nieskończoną ścianę potencjału. Porównamy przewidywaną przez mechanikę kwantową zależność od czasu wartości oczekiwanej położenia tej cząstki z zależnością czasową jej położenia w mechanice klasycznej. Cel ten zrealizujemy korzystając z dobrodziejstw analizy numerycznej.

1.1. Sformułowanie problemu i metoda rozwiązania numerycznego

Zacniemy od ścisłego sformułowania badanego zagadnienia na gruncie mechaniki kwantowej. W sekcji 1.1.1. zapiszemy równanie Schrödingera, które w mechanice kwantowej opisuje ewolucję czasową układu, w postaci odpowiadającej problemowi opisanemu we wprowadzeniu oraz narzucimy odpowiednie warunki na jego rozwiązania. Zawarte tam rozważania są oparte na [1].

Następnie, w sekcji 1.1.2. omówimy odpowiednie narzędzia numeryczne, które pozwolą nam obliczać wartości przybliżonego rozwiązania tego równania. Przedstawione w tej części informacje pochodzą z [2, 3, 4, 5, 6].

1.1.1. Równanie Schrödingera

Niech $\Psi = \Psi(t, \mathbf{r})$ będzie funkcją falową pewnego układu kwantowego w reprezentacji położeniowej. Funkcja ta zadaje stan układu, a jej zmienność w czasie opisywana jest przez zależne od czasu równanie Schrödingera, które w reprezentacji położeniowej przyjmuje postać

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(t, \mathbf{r}) = \hat{H} \Psi(t, \mathbf{r}). \quad (1.1)$$

$\hat{H}$ jest hamiltonianem układu. Będziemy się zajmowali pojedynczą cząstką o masie m umieszczoną w niezależnym od czasu potencjale $V = V(\mathbf{r})$, zatem

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \hat{\mathbf{p}}^2 + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(\mathbf{r}), \quad (1.2)$$

gdzie $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ to operator pędu, zaś $\Delta = \nabla^2$ – laplasjan. Wprowadzimy dla wygody jednostki, w których $m = \frac{1}{2}$ oraz $\hbar = 1$. Równanie Schrödingera (1.1) z hamiltonianem (1.2) będzie wówczas postaci

$$i \frac{\partial}{\partial t} \Psi(t, \mathbf{r}) = \left(-\Delta + V(\mathbf{r}) \right) \Psi(t, \mathbf{r}). \quad (1.3)$$

Będziemy posługiwali się współrzędnymi kartezjańskimi i rozważali wyłącznie przypadek jednowymiarowy – założymy, że funkcja falowa określona jest w $(1+1)$ -wymiarowej czasoprzestrzeni:

$$\Psi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \supseteq \Omega \ni (t, x) \mapsto \Psi(t, x) \in \mathbb{C}. \quad (1.4)$$

Równanie Schrödingera (1.3) przyjmie zatem ostatecznie postać

$$i \frac{\partial}{\partial t} \Psi(t, x) = \left(-\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \Psi(t, x). \quad (1.5)$$

Jest to zespolone równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu. Rozwiązując je przy ustalonym potencjale $V(x)$ oraz warunkach brzegowych i warunku początkowym wyznaczymy funkcję falową $\Psi(t, x)$ na całym obszarze Ω . Znając funkcję falową, będziemy mogli obliczyć wartość oczekiwaną położenia rozważanej cząstki w chwili t :

$$\langle \hat{x} \rangle_{\Psi}(t) = \langle \Psi(t) | \hat{x} | \Psi(t) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle \Psi(t) | x \rangle \langle x | \hat{x} | \Psi(t) \rangle dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(t, x)|^2 x dx. \quad (1.6)$$

Powyższy wzór jest poprawny tylko wtedy, gdy wektor stanu jest unormowany, czyli gdy $\langle \Psi(t) | \Psi(t) \rangle = 1$. Równanie Schrödingera zachowuje normę wektora stanu, wystarczy więc, że zadamy o jego unormowanie w chwili początkowej. Zajmiemy się tym poniżej, ustalając warunek początkowy.

Potencjał Przyjmijmy w równaniu (1.5) potencjał w postaci

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & \text{gdy } x < 0 \text{ lub } x > L, \\ fx, & \text{gdy } 0 \leq x \leq L, \end{cases} \quad (1.7)$$

gdzie f i L są dodatnimi liczbami rzeczywistymi. Potencjał ten odpowiada nieskończonej studni o szerokości L z „pochyłym dnem”. Klasycznie cząstka umieszczona wewnątrz takiej studni doznaje stałego przyspieszenia o wartości $a_{cl} = -2f$ (pamiętajmy, że $m = \frac{1}{2}$) w kierunku malejących wartości współrzędnej x .

Warunki brzegowe i warunek początkowy Będziemy śledzić ewolucję cząstki od chwili $t = 0$ do chwili $t = T > 0$. Z (1.7) wynika, że $\Psi(t, x) \equiv 0$ poza odcinkiem opisanym nierównością $0 \leq x \leq L$. Możemy się zatem ograniczyć do badania funkcji falowej (1.4) na obszarze

$$\Omega = [0, T] \times [0, L], \quad (1.8)$$

przyjmując warunki brzegowe

$$\Psi(t, x = 0) = \Psi(t, x = L) = 0. \quad (1.9)$$

Założymy, że w chwili początkowej $t = 0$ funkcja falowa ma postać unormowanej paczki gaussowskiej (pamiętajmy, że $\hbar = 1$):

$$\Psi(t = 0, x) = \frac{1}{\sqrt[4]{\pi}\sqrt{\sigma}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-x_0)^2}, \quad (1.10)$$

gdzie $0 \ll x_0 < L$ oraz $\sigma > 0$. Wartości oczekiwane położenia i pędu w tym stanie to:

$$\langle \hat{x} \rangle = x_0, \quad \langle \hat{p} \rangle = 0. \quad (1.11)$$

Paczka ta odpowiada więc cząstce spoczywającej w dużej odległości od „lewej” krawędzi studni ($x = 0$).

1.1.2. Rozwiązanie numeryczne metodą różnic skończonych

Problem sformułowany w poprzedniej sekcji nie daje się rozwiązać analitycznie, z pomocą przychodzi nam jednak analiza numeryczna. Posłużymy się metodą różnic skończonych: zastąpimy ciągłą czasoprzestrzeń dyskretną siatką punktów, a różniczkowe równanie Schrödingera (1.5) – odpowiadającym mu równaniem różnicowym określonym na tej siatce. Pozwoli nam to obliczać wartości funkcji falowej w kolejnych chwilach, wyznaczonych przez czasowe współrzędne punktów siatki.

Dyskretna postać równania Schrödingera Pokryjemy obszar Ω prostokątną siatką punktów, które będziemy nazywać węzłami, o współrzędnych

$$\begin{cases} t = k \Delta t, \\ x = m \Delta x, \end{cases} \quad k, m \in \mathbb{Z}, \quad (1.12)$$

gdzie Δt i Δx są ustalonymi interwałami. Dla wygody, zamiast posługiwać się bezpośrednio wartościami tych interwałów, wprowadzimy dwie liczby naturalne K i M takie, że $K + 1$ i $M + 1$ będą liczbami węzłów w kierunku osi, odpowiednio, Ot i Ox , oraz przyjmiemy

$$\Delta t = \frac{T}{K}, \quad \Delta x = \frac{L}{M}. \quad (1.13)$$

Wówczas

$$k \in \{0, 1, \dots, K\}, \quad m \in \{0, 1, \dots, M\}. \quad (1.14)$$

Od tej pory będziemy rozważali wartości funkcji określonych na Ω wyłącznie w węzłach:

$$\Psi(t, x) \longrightarrow \Psi(k\Delta t, m\Delta x) \equiv \Psi_m^k, \quad (1.15)$$

$$V(x) \longrightarrow V(m\Delta x) \equiv V_m. \quad (1.16)$$

$$\langle \hat{x} \rangle_\Psi(t) \longrightarrow \langle \hat{x} \rangle_\Psi(k\Delta t) \equiv \langle \hat{x} \rangle_\Psi^k. \quad (1.17)$$

Musimy teraz przedstawić w dyskretniej postaci warunki brzegowe (1.9) i warunek początkowy (1.10) oraz, oczywiście, samo równanie Schrödingera (1.5). W celu dyskretyzacji występującej w tym równaniu drugiej pochodnej przestrzennej możemy posłużyć się standardowym wzorem [2, 3]. Dyskretyzacja pierwszej pochodnej czasowej jest nieco bardziej kłopotliwa, wymaga zastosowania schematu Cranka–Nicolson [2, 3]. Schemat ten jest niejawnym – oznacza to, że nie doprowadzi on nas do jawnego wzoru na wartość funkcji falowej w danym węźle w kolejnym kroku czasowym ($k + 1$), lecz do układu równań liniowych zawierających wartości funkcji falowej w kolejnym kroku czasowym w różnych węzłach. Jest przez to bardziej złożony obliczeniowo niż prostsze, jawne schematy, ma jednak kluczowe zalety: można wykazać, że jest bezwarunkowo stabilny numerycznie oraz że zachowuje normę wektora stanu, czyli że wielkość $\langle \Psi^k | \Psi^k \rangle$ nie zmienia się wraz ze zmianą k – jest to w przypadku równania Schrödingera niezbędne.

Formalizm macierzowy i algorytm rozwiązania równania Schrödingera Najprostszym sposobem na poradzenie sobie z układem równań liniowych, do którego doprowadzi nas schemat Cranka–Nicolson, będzie zapisanie tego układu w postaci macierzowej:

$$\mathbf{G}\Psi^{k+1} = \mathbf{H}\Psi^k, \quad (1.18)$$

gdzie Ψ^{k+1} jest wektorem, którego składowe to wartości funkcji falowej we wszystkich węzłach w kroku czasowym ($k + 1$), Ψ^k – analogicznym wektorem dla kroku czasowego k , zaś $\mathbf{G}$ i $\mathbf{H}$ – macierzami. Macierze te będą miały dosyć regularną postać, wiele spośród ich elementów macierzowych będzie równych 0. Warto podkreślić, że macierze $\mathbf{G}$ i $\mathbf{H}$ nie zależą od k – należy je więc wyznaczyć tylko raz i stosować w tej samej postaci dla wszystkich k . Musimy też pamiętać, że wartości Ψ_0^k i Ψ_M^k są dla każdego k zadane przez warunki brzegowe (1.9) i nie powinny być wyznaczane na podstawie (1.18).

Rozwiązaniem równania (1.18) jest wektor

$$\Psi^{k+1} = \mathbf{U}\Psi^k, \quad \text{gdzie „macierz ewolucji”} \quad \mathbf{U} = \mathbf{G}^{-1}\mathbf{H}. \quad (1.19)$$

Formalizm macierzowy daje nam zatem prosty algorytm numerycznego rozwiązania równania (1.5):

- 1) wyznaczamy macierze $\mathbf{G}$ i $\mathbf{H}$ z (1.18), a następnie obliczamy macierz $\mathbf{U} = \mathbf{G}^{-1}\mathbf{H}$,
- 2) dla kolejnych $k = 0, 1, \dots, K - 1$ obliczamy wektor Ψ^{k+1} posługując się wzorem (1.19) i interpretujemy jego składowe jako Ψ_m^{k+1} ; w pierwszym kroku ($k = 0$) po prawej stronie (1.19) pojawi się wektor Ψ^0 , którego składowe określone są przez warunek początkowy (1.10).

Wyznamy w ten sposób wielkości Ψ_m^k dla wszystkich wartości k i m .

Obliczanie wartości oczekiwanej położenia Wykorzystując wartości Ψ_m^k funkcji falowej dla konkretnego k i wszystkich m możemy obliczyć wartość oczekiwaną położenia $\langle \hat{x} \rangle_\Psi^k$, określoną jako (1.17), w chwili odpowiadającej wskaźnikowi k . Wymaga to numerycznego obliczenia całki (1.6). Na mocy (1.8) wystarczy całkować w granicach od 0 do L , otrzymujemy więc

$$\langle \hat{x} \rangle_\Psi^k = \left[\int_0^L |\Psi(t, x)|^2 x dx \right]^k, \quad (1.20)$$

gdzie symbol $[\dots]^k$ po prawej stronie oznacza numeryczne przybliżenie wartości całki dla danego k . Funkcja podcałkowa $g(x) = |\Psi(t, x)|^2 x$ nie jest dana wzorem, znamy jedynie zbiór jej wartości w $M + 1$ równoodległych punktach:

$$x_m = m\Delta x, \quad y_m = g(x_m) = |\Psi(k\Delta t, m\Delta x)|^2 m\Delta x = |\Psi_m^k|^2 m\Delta x, \quad m \in \{0, 1, \dots, M\}. \quad (1.21)$$

Właściwym narzędziem do obliczenia (1.20) będą zatem kwadratury Newtona–Cotesa [4] – możemy na przykład posłużyć się złożoną kwadraturą Simpsona.

1.2. Cel zadania

Twoim zadaniem jest przygotowanie programu komputerowego, który posługując się metodą różnic skończonych w sposób omówiony w sekcji 1.1.2. rozwiąże problem postawiony w sekcji 1.1.1. Wynikiem działania programu powinny być trzy rysunki: wykres kwantowej wartości oczekiwanej położenia cząstki jako funkcji czasu, przygotowany na podstawie numerycznej zależności (1.20), wykres klasycznej zależności położenia tej cząstki od czasu oraz wykres różnicy kwantowej wartości oczekiwanej położenia i jego klasycznej wartości, również jako funkcji czasu.

Użytkownik programu powinien mieć możliwość określenia wartości wszystkich parametrów (K , M , parametrów potencjału i stanu początkowego etc.) z wyjątkiem T – wartość tego ostatniego powinna odpowiadać chwili, w której według opisu klasycznego cząstka osiągnie położenie $x = 0$.

Zadanie 2. Zmienna studnia potencjału.

Studnie potencjału obecne są na każdym kursie i w każdym podręczniku mechaniki kwantowej. Stanowią zazwyczaj przykłady, na których prezentowane są własności układów kwantowych, ponieważ układy z potencjałami w postaci najprostszych studni daje się badać analitycznie. Niestety, studnie nieco bardziej skomplikowane niż te najprostsze wymykają się podejściu analitycznemu i wymagają odwołania się do metod numerycznych.

W ramach projektu zbadamy cząstkę w przestrzeni jednowymiarowej, umieszczoną w podwójnej studni potencjału, której kształt zmienia się wraz z upływem czasu, i sprawdzimy, jak – zgodnie z przewidywaniami mechaniki kwantowej – zmienia się w czasie gęstość prawdopodobieństwa znalezienia tej cząstki w różnych punktach studni. Cel ten zrealizujemy korzystając z dobrodziejstw analizy numerycznej.

Zagadnienie to, choć na pozór mało praktyczne, jest tak naprawdę bardzo istotne – potencjały w postaci podwójnej studni odgrywają ważną rolę w mechanice kwantowej i kwantowej teorii pola, gdzie wykorzystywane są do modelowania wielu zjawisk.

2.1. Sformułowanie problemu i metoda rozwiązania numerycznego

Zacniemy od ścisłego sformułowania badanego zagadnienia na gruncie mechaniki kwantowej. W sekcji 2.1.1. zapiszemy równanie Schrödingera, które w mechanice kwantowej opisuje ewolucję czasową układu, w postaci odpowiadającej problemowi opisanemu we wprowadzeniu oraz narzucimy odpowiednie warunki na jego rozwiązania. Zawarte tam rozważania są oparte na [1].

Następnie, w sekcji 2.1.2. omówimy odpowiednie narzędzia numeryczne, które pozwolą nam obliczać wartości przybliżonego rozwiązania tego równania. Przedstawione w tej części informacje pochodzą z [2, 3, 4, 5, 6].

2.1.1. Równanie Schrödingera

Niech $\Psi = \Psi(t, \mathbf{r})$ będzie funkcją falową pewnego układu kwantowego w reprezentacji położeniowej. Funkcja ta zadaje stan układu, a jej zmienność w czasie opisywana jest przez zależne od czasu równanie Schrödingera, które w reprezentacji położeniowej przyjmuje postać

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(t, \mathbf{r}) = \hat{H} \Psi(t, \mathbf{r}). \quad (2.22)$$

$\hat{H}$ jest hamiltonianem układu. Będziemy się zajmowali pojedynczą cząstką o masie m umieszczoną w zależnym od czasu potencjale $V = V(t, \mathbf{r})$, zatem

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \hat{\mathbf{p}}^2 + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(t, \mathbf{r}), \quad (2.23)$$

gdzie $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ to operator pędu, zaś $\Delta = \nabla^2$ – laplasjan. Wprowadzimy dla wygody jednostki, w których $m = \frac{1}{2}$ oraz $\hbar = 1$. Równanie Schrödingera (2.22) z hamiltonianem (2.23) będzie wówczas postaci

$$i \frac{\partial}{\partial t} \Psi(t, \mathbf{r}) = \left(-\Delta + V(t, \mathbf{r}) \right) \Psi(t, \mathbf{r}). \quad (2.24)$$

Będziemy posługiwali się współrzędnymi kartezjańskimi i rozważali wyłącznie przypadek jednowymiarowy – założymy, że funkcja falowa określona jest w $(1+1)$ -wymiarowej czasoprzestrzeni:

$$\Psi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \supseteq \Omega \ni (t, x) \mapsto \Psi(t, x) \in \mathbb{C}. \quad (2.25)$$

Równanie Schrödingera (2.24) przyjmie zatem ostatecznie postać

$$i \frac{\partial}{\partial t} \Psi(t, x) = \left(-\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(t, x) \right) \Psi(t, x). \quad (2.26)$$

Jest to zespolone równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu. Rozwiązując je przy ustalonym potencjale $V(t, x)$ oraz warunkach brzegowych i warunku początkowym wyznaczymy funkcję falową $\Psi(t, x)$ na całym obszarze Ω . Znając funkcję falową, będziemy mogli obliczyć gęstość prawdopodobieństwa $P(t, x)$ znalezienia rozważanej cząstki w chwili t w punkcie x :

$$P(t, x) = \left| \Psi(t, x) \right|^2. \quad (2.27)$$

Powyższy wzór jest poprawny tylko wtedy, gdy wektor stanu jest unormowany, czyli gdy $\langle \Psi(t) | \Psi(t) \rangle = 1$. Równanie Schrödingera zachowuje normę wektora stanu, wystarczy więc, że zadamy o jego unormowanie w chwili początkowej. Zajmiemy się tym poniżej, ustalając warunek początkowy.

Potencjał Przyjmiemy w równaniu (2.26) potencjał w postaci

$$V(t, x) = \begin{cases} \infty, & \text{gdy } |x| > L, \\ -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{16}x^4 + \gamma x^3 \cos \omega t, & \text{gdy } |x| \leq L, \end{cases} \quad (2.28)$$

gdzie γ , ω i L są dodatnimi liczbami rzeczywistymi. Potencjał ten odpowiada podwójnej, nieskończonej studni, której dno nie jest płaskie, z zależnym od czasu, okresowym członem o amplitudzie γ i częstotliwości ω .

Warunki brzegowe i warunek początkowy Będziemy śledzić ewolucję cząstki od chwili $t = 0$ do chwili $t = T > 0$. Z (2.28) wynika, że $\Psi(t, x) \equiv 0$ poza odcinkiem opisanym nierównością $-L \leq x \leq L$. Możemy się zatem ograniczyć do badania funkcji falowej (2.25) na obszarze

$$\Omega = [0, T] \times [-L, L], \quad (2.29)$$

przyjmując warunki brzegowe

$$\Psi(t, x = -L) = \Psi(t, x = L) = 0. \quad (2.30)$$

Założymy, że w chwili początkowej $t = 0$ funkcja falowa ma postać unormowanej paczki gaussowskiej (pamiętajmy, że $\hbar = 1$):

$$\Psi(t = 0, x) = \frac{1}{\sqrt[4]{\pi}\sqrt{\sigma}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-x_0)^2}, \quad (2.31)$$

gdzie $-L < x_0 < L$ oraz $\sigma > 0$. Wartości oczekiwane położenia i pędu w tym stanie to:

$$\langle \hat{x} \rangle = x_0, \quad \langle \hat{p} \rangle = 0. \quad (2.32)$$

Paczka ta odpowiada więc cząstce spoczywającej wewnątrz studni.

2.1.2. Rozwiązanie numeryczne metodą różnic skończonych

Problem sformułowany w poprzedniej sekcji nie daje się rozwiązać analitycznie, z pomocą przychodzi nam jednak analiza numeryczna. Posłużymy się metodą różnic skończonych: zastąpimy ciągłą czasoprzestrzeń dyskretną siatką punktów, a różniczkowe równanie Schrödingera (2.26) – odpowiadającym mu równaniem różnicowym określonym na tej siatce. Pozwoli nam to obliczać wartości funkcji falowej w kolejnych chwilach, wyznaczonych przez czasowe współrzędne punktów siatki.

Dyskretna postać równania Schrödingera Pokryjemy obszar Ω prostokątną siatką punktów, które będziemy nazywać węzłami, o współrzędnych

$$\begin{cases} t = k \Delta t, \\ x = m \Delta x, \end{cases} \quad k, m \in \mathbb{Z}, \quad (2.33)$$

gdzie Δt i Δx są ustalonymi interwałami. Dla wygody, zamiast posługiwać się bezpośrednio wartościami tych interwałów, wprowadzimy dwie liczby naturalne K i M takie, że $K + 1$ i $2M + 1$ będą liczbami węzłów w kierunku osi, odpowiednio, $0t$ i $0x$, oraz przyjmimy

$$\Delta t = \frac{T}{K}, \quad \Delta x = \frac{L}{M}. \quad (2.34)$$

Wówczas

$$k \in \{0, 1, \dots, K\}, \quad m \in \{-M, \dots, -1, 0, 1, \dots, M\}. \quad (2.35)$$

Od tej pory będziemy rozważali wartości funkcji określonych na Ω wyłącznie w węzłach:

$$\Psi(t, x) \longrightarrow \Psi(k\Delta t, m\Delta x) \equiv \Psi_m^k, \quad (2.36)$$

$$V(t, x) \longrightarrow V(k\Delta t, m\Delta x) \equiv V_m^k. \quad (2.37)$$

$$P(t, x) \longrightarrow P(k\Delta t, m\Delta x) \equiv P_m^k, \quad \text{przy czym oczywiście} \quad P_m^k = \left| \Psi_m^k \right|^2. \quad (2.38)$$

Musimy teraz przedstawić w dyskretniej postaci warunki brzegowe (2.30) i warunek początkowy (2.31) oraz, oczywiście, samo równanie Schrödingera (2.26). W celu dyskretyzacji występującej w tym równaniu drugiej pochodnej przestrzennej możemy posłużyć się standardowym wzorem [2, 3]. Dyskretyzacja pierwszej pochodnej czasowej jest nieco bardziej kłopotliwa, wymaga zastosowania schematu Cranka–Nicolson [2, 3].

Schemat ten jest niejawnym – oznacza to, że nie doprowadzi on nas do jawnego wzoru na wartość funkcji falowej w danym węźle w kolejnym kroku czasowym $(k+1)$, lecz do układu równań liniowych zawierających wartości funkcji falowej w kolejnym kroku czasowym w różnych węzłach. Jest przez to bardziej złożony obliczeniowo niż prostsze, jawne schematy, ma jednak kluczowe zalety: można wykazać, że jest bezwarunkowo stabilny numerycznie oraz że zachowuje normę wektora stanu, czyli że wielkość $\langle \Psi^k | \Psi^k \rangle$ nie zmienia się wraz ze zmianą k – jest to w przypadku równania Schrödingera niezbędne.

Formalizm macierzowy i algorytm rozwiązania równania Schrödingera Najprostszym sposobem na poradzenie sobie z układem równań liniowych, do którego doprowadzi nas schemat Cranka–Nicolson, będzie zapisanie tego układu w postaci macierzowej:

$$\mathbf{G}^{k+1} \Psi^{k+1} = \mathbf{H}^k \Psi^k, \quad (2.39)$$

gdzie Ψ^{k+1} jest wektorem, którego składowe to wartości funkcji falowej we wszystkich węzłach w kroku czasowym $(k+1)$, Ψ^k – analogicznym wektorem dla kroku czasowego k , zaś $\mathbf{G}^{k+1}$ i $\mathbf{H}^k$ – macierzami. Macierze te będą miały dosyć regularną postać, wiele spośród ich elementów macierzowych będzie równych 0. Warto podkreślić, że macierze $\mathbf{G}^{k+1}$ i $\mathbf{H}^k$ zależą od k – należy je więc wyznaczać od nowa dla kolejnych wartości k . Musimy też pamiętać, że wartości Ψ_{-M}^k i Ψ_M^k są dla każdego k zadane przez warunki brzegowe (2.30) i nie powinny być wyznaczane na podstawie (2.39).

Rozwiązaniem równania (2.39) jest wektor

$$\Psi^{k+1} = \mathbf{U}^k \Psi^k, \quad \text{gdzie „macierz ewolucji”} \quad \mathbf{U}^k = (\mathbf{G}^{k+1})^{-1} \mathbf{H}^k. \quad (2.40)$$

Formalizm macierzowy daje nam zatem prosty algorytm numerycznego rozwiązania równania (2.26): dla kolejnych $k = 0, 1, \dots, K-1$:

- 1) wyznaczamy macierze $\mathbf{G}^{k+1}$ i $\mathbf{H}^k$ z (2.39), a następnie obliczamy macierz $\mathbf{U}^k = (\mathbf{G}^{k+1})^{-1} \mathbf{H}^k$,
- 2) obliczamy wektor Ψ^{k+1} posługując się wzorem (2.40) i interpretujemy jego składowe jako Ψ_m^{k+1} ; w pierwszym kroku ($k=0$) po prawej stronie (2.40) pojawi się wektor Ψ^0 , którego składowe określone są przez warunek początkowy (2.31).

Wyznamy w ten sposób wielkości Ψ_m^k dla wszystkich wartości k i m . Znając je, możemy już łatwo obliczyć wartości gęstości prawdopodobieństwa P_m^k dla wszystkich k i m , posługując się związkiem (2.38).

2.2. Cel zadania

Twoim zadaniem jest przygotowanie programu komputerowego, który posługując się metodą różnic skończonych w sposób omówiony w sekcji 2.1.2. rozwiąże problem postawiony w sekcji 2.1.1. Wynikiem działania programu powinna być animacja przedstawiająca ewolucję czasową badanego układu. Każda klatka animacji powinna przedstawiać rysunek, na którym w jednym układzie współrzędnych wykreślone będą gęstość prawdopodobieństwa (2.27), wyznaczona na podstawie numerycznej zależności (2.38), oraz potencjał (2.28), obliczony na podstawie (2.37), jako funkcje współrzędnej przestrzennej x . Kolejne klatki animacji powinny odpowiadać kolejnym chwilom, czyli kolejnym wartościom wskaźnika czasowego k . Gęstość prawdopodobieństwa i potencjał są wielkościami, których nie można ze sobą porównywać, dlatego na osi pionowej muszą im odpowiadać różne skale; skala gęstości prawdopodobieństwa powinna być zaznaczona przy jednej krawędzi rysunku, natomiast skala potencjału – przy drugiej. Alternatywnie, zamiast animacji program może generować zbiór grafik odpowiadających jej kolejnym klatkom.

Użytkownik programu powinien mieć możliwość określenia wartości wszystkich parametrów (K , M , T , parametrów potencjału i stanu początkowego etc.).

Opracowanie: Bartłomiej Zglinicki.

Literatura

- [1] Shankar R., *Mechanika kwantowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
- [2] *Programowanie i metody numeryczne – Wykład 12. Równania różniczkowe cząstkowe I.*
- [3] *Programowanie i metody numeryczne – Wykład 13. Równania różniczkowe cząstkowe II.*
- [4] *Programowanie i metody numeryczne – Wykład 8. Całkowanie: kwadratury interpolacyjne.*
- [5] Press W.H., Teukolsky S.A., Vetterling W.T., Flannery, B.P., *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, Third Edition, Cambridge University Press 2007.
- [6] Boudreau J.F., Swanson E.S., *Applied Computational Physics*, Oxford University Press 2018.